DevFest GDGoC Japan 2026 Hackathon

チーム情報

会場　　：東京

チーム名　　：サンプラーず

メンバー　　：さんぷる

アプリケーション名

「まちサポAI」

カテゴリ　　：観光

GitHub リポジトリ URL：https://github.com/user/application

【必須項目】

1. プロジェクト概要

「まちサポAI」は、日本で生活する外国人や地域住民が、行政手続きや生活上の困りごとについて自然言語で相談できるWebアプリケーションです。
ユーザーが「引っ越したときに必要な手続きは？」などと質問すると、生成AIが自治体の公開情報を検索し、必要な手続きや問い合わせ先を分かりやすく案内します。

- 対応言語：日本語・英語・中国語の3言語
- 目的：行政情報へのアクセスを容易にすること
- 信頼性の担保：回答には参照元の自治体公式Webページへのリンクを表示し、ユーザー自身が情報の正確性を確認できる仕組みを導入

2. 解決する課題

2.1. 対象ユーザー

- 日本で生活する外国人
- 行政手続きに不慣れな地域住民
- 必要な行政情報を効率的に調べたい人

2.2. 課題と根拠

行政サービスに関する情報は自治体のWebサイトなどで公開されていますが、情報が複数のページに分散しており、必要な情報を見つけるまでに時間がかかります。
また、日本語に不慣れな外国人にとって、行政特有の専門用語や複雑な説明が理解の障壁となっています。本プロジェクトでは、こうした情報へのアクセスの難しさを解決すべき課題として設定しました。

2.3. 既存手法との違い

観点	従来の自治体Webサイト	まちサポAI
情報の探し方	ユーザー自身がキーワード検索やページ遷移を繰り返す	自然言語で質問するだけで関連情報を検索
回答の生成	なし（ページを自分で読む）	生成AIとRAGを組み合わせて回答を生成
情報の確認	ページを直接閲覧	参照元URLを提示し、公式

		情報を確認できる
多言語	自治体のサイト構成に依存	日本語・英語・中国語に対応

3. Google技術の活用

3.1. 使用したGoogle技術 (少なくとも一つ選択)

- ☐ App Engine
- ☐ Compute Engine
- ☐ Google Kubernetes Engine（GKE）
- ☑ Cloud Run
- ☐ Firebase App Hosting
- ☐ Firebase Hosting

3.2. Google技術の活用例

使用技術	使用箇所	選定理由・メリット	デメリット
Gemini API	質問への回答生成、多言語対応	自然言語による質問応答や多言語対応を実装しやすい	API利用料金や回答精度への配慮が必要
Firebase Authentication	ユーザー認証	メールアドレスとパスワードによる認証を容易に実装できる	外部サービスへの依存が生じる
Cloud Firestore	会話履歴の保存	サーバーレスでデータ管理が容易	読み書き回数に応じて料金が発生する
Cloud Run	バックエンドAPIのホスティング	インフラ管理の負担が小さく、アクセス数に応じてスケールできる	コールドスタートによる遅延が発生する場合がある
Vertex AI Search	行政文書の検索	登録した行政文書から関連情報を検索できる	登録データの品質や更新状況に検索精度が依存する
Firebase Hosting	Webフロントエンドの公開	Reactで構築したWebアプリを簡単に公開できる	動的なバックエンド処理には別サービスが必要

3.3. Google技術を選定した理由

本プロジェクトでは、限られた開発期間内に実用的なWebアプリケーションを構築する必要がありました。Google CloudとFirebaseを組み合わせることで、認証・データベース・AI・ホスティングを統合し、インフラ構築にかかる時間を削減できました。

特にGemini APIとVertex AI Searchを組み合わせることで、行政文書を検索したうえで自然言語による回答を生成するRAGの仕組みを実装しました。

4. アーキテクチャ図



5. プロジェクトをデプロイしたURL

アプリケーションURL：https://example.com/machisapo

【任意項目】

6. 動作確認の方法

6.1. テストアカウント情報

項目	内容
ログインURL	https://example.com/machisapo/login
メールアドレス	demo@example.com
パスワード	Demo1234!

6.2. 動作確認手順

1. 上記URLにアクセスします。
2. テストアカウントでログインします。
3. ホーム画面の「AIに相談する」を選択します。
4. チャット画面に「引っ越したときに必要な手続きは？」と入力します。
5. AIの回答と参照元URLが表示されることを確認します。
6. 設定画面から使用言語を英語に変更します。
7. 同様の質問を入力し、英語で回答が表示されることを確認します。
8. 会話履歴画面から、過去の質問と回答を確認します。

6.3. サンプルデータ

テストアカウントには、以下の質問と回答の履歴を登録しています。これらの履歴から、回答表示・参照元表示・会話履歴の確認が可能です。

- 「引っ越したときに必要な手続きは？」
- 「住民票はどこで取得できますか？」
- 「外国人が国民健康保険に加入する方法は？」

7. アプリの詳細や機能に関する自由記述

7.1. 主な機能

#	機能	内容
1	AIチャット相談	行政手続きや生活に関する質問を自然言語で入力すると、AIが関連情報を検

		索して回答します。
2	多言語対応	日本語・英語・中国語の3言語に対応。ユーザーは設定画面から使用言語を切り替えられます。
3	参照元の表示	AIの回答には、参考にした自治体の公式Webページへのリンクを表示します。検索結果に十分な情報が存在しない場合は、回答を推測せず、公式窓口への問い合わせを案内します。
4	会話履歴の保存	ログインユーザーは過去の相談履歴を確認できます。会話履歴はユーザーごとに管理され、他のユーザーからは閲覧できません。

7.2. 今後の展望

- 対応自治体の拡大
- 音声入力機能の追加
- ユーザーの質問に応じて必要な申請書類を自動で案内する機能（検討中）

【採点外項目】

8. AIをどの場面でどう使用したか、なぜその場面で使用したか

本プロジェクトでは、主にアプリケーション開発とサービス機能の実装にAIを活用しました。

- 開発段階：Geminiを利用してReactコンポーネントのコード生成やエラーの原因調査を行い、短期間でのプロトタイプ開発を実現しました。
- サービス機能：主要機能である行政情報の案内にGemini APIを使用しています。自然言語による質問に対して柔軟な回答を生成できることから、従来のキーワード検索よりも直感的なユーザー体験を提供できると考えました。

ただし、AIが生成したコードや回答をそのまま採用するのではなく、開発メンバーによる動作確認や、参照情報との整合性確認を実施しました。

9. 自分たちが開発を通して何を得て、どれくらい成長できたのか

本プロジェクトでは、主にアプリケーション開発とサービス機能の実装にAIを活用しました。

- 開発段階：Geminiを利用してReactコンポーネントのコード生成やエラーの原因調査を行い、短期間でのプロトタイプ開発を実現しました。
- サービス機能：主要機能である行政情報の案内にGemini APIを使用しています。自然言語による質問に対して柔軟な回答を生成できることから、従来のキーワード検索よりも直感的なユーザー体験を提供できると考えました。

ただし、AIが生成したコードや回答をそのまま採用するのではなく、開発メンバーによる動作確認や、参照情報との整合性確認を実施しました。